

Chapitre 15

La pénurie de dollars dans la banque mondiale

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'expansion des bilans et les trois modes de financement en devise étrangère

- (a) Décrire les trois façons dont une banque peut financer un actif libellé en dollars. Laquelle de ces trois options expose à un risque de change non couvert, et laquelle transforme ce risque de change en un risque de renouvellement du swap ?
- (b) Pourquoi l'emprunt direct en dollars et le financement via swap de change créent-ils tous deux un besoin de financement à court terme qui n'existe pas dans la première option (emprunt domestique converti au comptant) ?
- (c) Chiffrer l'ampleur de l'expansion des créances internationales des banques mondiales entre 2000 et fin 2007. Que révèle l'exemple des banques suisses — dont les créances étrangères sont passées d'environ cinq à plus de sept fois le PIB nominal de la Suisse — sur la concentration de ce risque dans certains systèmes bancaires nationaux ?
- (d) Le chapitre cite deux exemples d'actifs en dollars accumulés par les banques non américaines. Lesquels ? Par quoi étaient-ils financés, plutôt que par des dépôts en dollars ?

Exercice 2 — L'écart de financement en devise étrangère : une transformation invisible

- (a) Définir précisément l'écart de financement en devise étrangère (funding gap). Quel est le risque associé, et quel est le pire scénario évoqué par le chapitre en cas de matérialisation de ce risque ?
- (b) Le chapitre établit un lien explicite avec un mécanisme déjà étudié à un chapitre antérieur de ce cours. Lequel, et en quoi consiste précisément ce mécanisme commun ?
- (c) Expliquer pourquoi ce risque était invisible dans les statistiques nationales avant la crise. Quel type d'analyse le chapitre identifie-t-il comme seul capable de le révéler ?
- (d) Quel ordre de grandeur atteignaient les estimations de l'écart de financement en dollars des banques européennes au début de la crise, et comment ce montant se comparait-il aux réserves de change dont disposaient alors les banques centrales concernées ?

Exercice 3 — Le déclenchement de la pénurie et le réseau de lignes de swap

- (a) Décrire le mécanisme de déclenchement de la pénurie de dollars après la défaillance de Lehman Brothers en septembre 2008. Pourquoi la hausse de la demande de dollars via swap de change était-elle qualifiée d'endogène et difficile à couvrir *ex ante* ?
- (b) Pourquoi un prêteur en dernier ressort strictement national — une banque centrale européenne agissant seule, par exemple — ne pouvait-il pas résoudre cette pénurie ?
- (c) Définir précisément le mécanisme d'une ligne de swap entre banques centrales. Quel avantage présente-t-il pour une banque commerciale étrangère dépourvue de filiale aux États-Unis ou de collatéral éligible auprès de la Réserve fédérale ?
- (d) Retracer la chronologie de l'extension du réseau de lignes de swap, de décembre 2007 à son élargissement mondial. À quel montant les lignes allouées ont-elles culminé, et à quelle date ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 15, 14, 13, 12, 11)

Exercice 4 — La pénurie de dollars à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 11 présentait les dépôts comme « la source de financement la plus stable et généralement la moins coûteuse d'une banque ». Ce chapitre précise que les actifs en dollars accumulés par les banques non américaines étaient financés « non pas par des dépôts en dollars, mais par des emprunts de gros à court terme et des swaps de change à renouveler en permanence ». Montrer que cette absence structurelle de dépôts en dollars chez les banques européennes —

qui n'ont pas accès, dans leur devise de bilan étrangère, à la source de financement que le chapitre 11 identifie comme la plus stable — explique directement pourquoi leur financement en dollars a dû reposer sur les instruments de gros les plus volatils, plutôt que sur la source dont le chapitre 11 a fait l'éloge.

- (b) Le chapitre 12 définissait le « marché de l'eurodollar » comme le plus grand marché financier non réglementé au monde, dont le taux de référence, le LIBOR, « sert historiquement de référence pour une large part des financements bancaires internationaux ». Ce chapitre indique que la pénurie s'est déclenchée lorsque les sources de financement de gros — « marché interbancaire, fonds monétaires en dollars, dépôts de banques centrales étrangères » — se sont tarées, et que les tensions se sont mesurées « notamment par le LIBOR ». Montrer que le marché et l'indicateur introduits séparément au chapitre 12 comme un simple instrument de financement de gros sont précisément le marché dont l'assèchement, et l'indicateur dont l'évolution, constituent le cœur du mécanisme de pénurie documenté par ce chapitre.
- (c) Le chapitre 13 décrivait le risque du repo comme celui de ne pas pouvoir renouveler un financement garanti à l'échéance, « obligeant, dans le pire des cas, à céder les actifs correspondants dans des conditions de marché dégradées », un mécanisme illustré par les cas de Bear Stearns et Lehman Brothers. Ce chapitre affirme explicitement que le pire scénario associé à l'écart de financement en devise étrangère correspond « exactement au mécanisme déjà rencontré au chapitre consacré aux pensions livrées ». Montrer que cette référence croisée n'est pas une simple analogie rhétorique : le risque de renouvellement documenté au chapitre 13 à l'échelle d'un établissement isolé (Bear Stearns, Lehman) et le risque de renouvellement du financement en dollars documenté par ce chapitre à l'échelle du système bancaire mondial partagent la même mécanique sous-jacente — un actif détenu plus longtemps que le financement qui le porte.
- (d) Le chapitre 14 reprochait à l'approche du coût moyen mutualisé de « n'incorpore[r] que tardivement les variations du coût de financement effectif de la banque » et d'ignorer « le risque de liquidité propre aux actifs longs », contribuant selon ce chapitre à « sous-tarifier systématiquement la transformation de maturité » avant 2007. Ce chapitre attribue la pénurie mondiale de dollars à l'accumulation, par les banques non américaines, d'un « excès de transformation de maturité » en devise étrangère. Montrer qu'une tarification interne de la liquidité correctement conçue au sens du chapitre 14 — appliquée aux positions en dollars des banques européennes — aurait dû faire apparaître, sous forme d'un coût interne explicite, le risque systémique que ce chapitre décrit après coup à l'échelle mondiale : les deux chapitres documentent, l'un en interne et *ex ante*, l'autre à l'échelle internationale et *ex post*, le même défaut de tarification de la transformation de maturité.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût du financement en dollars via swap de change, chiffré

Une banque européenne détient un actif en dollars $A = 500$ millions \$, financé par des swaps de change renouvelés tous les 90 jours (base 360 jours). Le taux domestique de référence est $i_{\text{dom}} = 2,60\%$ l'an. Le coût implicite en dollars du financement via swap est $i_{\text{swap}} = i_{\text{dom}} + b$, où b est la base de swap de change (cross-currency basis) : $b_{\text{avant}} = 0,15\%$ avant la défaillance de Lehman Brothers, contre $b_{\text{après}} = 1,40\%$ après. Le taux d'un emprunt interbancaire en dollars, non garanti et supposé constant sur la période, est $i_{\text{usd}} = 3,00\%$ l'an.

- (a) Calculer i_{swap} avant et après la défaillance de Lehman Brothers. Comparer chacun de ces deux taux à i_{usd} : dans quel cas le financement via swap est-il moins coûteux que l'emprunt direct, et dans quel cas devient-il plus coûteux ?
- (b) Sur l'année de détention (360 jours, quatre renouvellements de 90 jours), on suppose que les deux premiers renouvellements ont lieu avant la défaillance de Lehman Brothers (au taux $i_{\text{swap,avant}}$) et les deux derniers après (au taux $i_{\text{swap,après}}$). Calculer le coût total en dollars du

financement via swap sur ces 360 jours, et le comparer au coût d'un financement direct constant à i_{usd} sur la même période.

- (c) La banque prolonge en réalité la détention de cet actif sur un horizon total de 720 jours, avec les mêmes swaps renouvelés tous les 90 jours. Calculer le nombre total de renouvellements sur cet horizon. En quoi ce nombre de renouvellements, et non son seul coût, matérialise-t-il le risque d'écart de financement décrit dans le chapitre ?
- (d) On suppose à présent que la base élargie $b_{\text{après}} = 1,40\%$ se maintient sur l'intégralité des 720 jours, plutôt que de revenir à son niveau d'avant-crise. Calculer le coût total du financement via swap sur ces 720 jours dans ce scénario, puis le comparer à un scénario contrefactuel où la base serait restée à $b_{\text{avant}} = 0,15\%$ pendant toute la période. Calculer le surcoût en dollars imposé par le maintien durable de la base élargie.

Exercice 6 — Les lignes de swap de banques centrales, chiffrées

Un système bancaire national présente, au début de la crise, un écart de financement en dollars estimé à $G = 2\,200$ milliards \$, tandis que sa banque centrale dispose de réserves de change de $R = 250$ milliards \$. La Réserve fédérale lui alloue une ligne de swap dont le montant tiré atteint $L = 120$ milliards \$, prêtés aux banques commerciales de sa juridiction sur une durée de 90 jours (base 360 jours) au taux $i_{\text{swap}} = 1,25\%$ l'an (taux directeur domestique de $0,25\%$ majoré d'une marge de $1,00\%$). En l'absence de cette ligne, ces banques auraient dû se financer en dollars sur le marché des swaps de change privés, alors tendu, au taux $i_{\text{marché}} = 5,50\%$ l'an.

- (a) Calculer le ratio G/R . Que révèle ce ratio sur la capacité de la banque centrale à répondre seule, par ses réserves de change, à la pénurie de dollars de ses établissements ?
- (b) La ligne de swap de 120 milliards \$ permet-elle, combinée aux réserves de change, de combler l'écart de financement G ? Calculer la part de G couverte par $R + L$, et le solde non couvert.
- (c) Calculer l'intérêt payé par les banques commerciales sur les 120 milliards \$ empruntés pendant 90 jours au taux i_{swap} , puis l'intérêt qu'elles auraient dû payer pour un montant équivalent au taux de marché stressé $i_{\text{marché}}$. En déduire l'économie d'intérêt réalisée grâce à la ligne de swap.
- (d) Le montant total alloué à l'ensemble du réseau mondial de lignes de swap a culminé, selon le chapitre, à 583 milliards \$ en décembre 2008. En supposant un écart de financement en dollars agrégé au niveau mondial de 5 000 milliards \$ à cette date, calculer la part de cet écart mondial que représentait le pic des lignes de swap. Ce résultat — une couverture partielle de l'écart mondial — contredit-il l'efficacité du dispositif ? Discuter en quoi le rôle d'un prêteur en dernier ressort peut se révéler décisif sans pour autant combler l'intégralité d'un déficit de financement.